Roteiro prática 03 - Controle de trajetória

Robótica
Prof. Davi Santos

1 Controle de pose

Exercício 1.1. Criação dos nós de controle

- Crie um nó ROS2 que implementa o controle de pose contínuo.
  - O nó lê a pose desejada de um tópico e publica os comandos no cmd_vel.
  - Use alguma biblioteca para o controle PID. Os ganhos dos controladores devem ser carregados como parâmetros a partir de um arquivo yaml;
- **(Bônus)** Crie um nó ROS2 que implementa o controle de pose com três manobras (rotação, translação, rotação).

Exercício 1.2. Seguimento de missão

- Crie um nó ROS2 que segue um conjunto de wayponits sequencialmente (no mínimo 3) que são carregados por um arquivo de configuração yaml.
- **(Bônus)** Compare o seguimento de uma missão usando o controle de pose com três manobras e o contínuo.

2 Controle de trajetória

Exercício 2.1. Trajetória em 8

- Crie um nó para seguir uma trajetória em 8, como descrita nos slides de aula.
  - Os parâmetros da trajetória ($A = 1, B = 2, \Omega = 0,5$) e do controlador devem ser carregados de um arquivo de configuração yaml;
  - O nó deve ter a opção de seguimento de trajetória malha aberta e realimentado (feedforward);
  - Adicione um ganho proporcional K_{ff} ao termo feedforward.
- **(Bônus)** Encontre o maior Ω que o seu robô ainda segue a trajetória.

Exercício 2.2. Visualização

- Use o PlotJuggler para visualizar a trajetória desejada e a trajetória real;
- **(Bônus)** Compare o erro de pose médio (RMSE) das trajetórias em malha aberta, realimentado ($K_{ff} = 0$) e realimentado com feedforward ($K_{ff} = 1$).